



Prefeitura de
Joinville

**HOSPITAL
SÃO JOSÉ**

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - JOINVILLE/SC

PROTOCOLO UNIFICADO PARA QUIMIOTERAPIA DE CÂNCERES HEMATOLÓGICOS

MARÇO/2025

APRESENTAÇÃO

Sabe-se que um protocolo clínico na área da oncologia é fundamental, ainda mais em um hospital público com recursos financeiros limitados. Assim, o protocolo permite a definição clara de procedimentos e terapias com base em evidências, ajudando a garantir que todos os pacientes recebam o mesmo nível de cuidado, independentemente dos recursos disponíveis. De igual modo, será possível observar melhoria da qualidade de atendimento, tendo em vista que protocolos bem desenvolvidos são baseados em melhores práticas e evidências científicas, o que pode levar a melhores resultados de saúde para os pacientes, mesmo em um ambiente com recursos escassos.

A proposta em questão foi elaborada exclusivamente com base no Protocolo de Quimioterapia de Cânceres Hematológicos elaborado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Hospital de Clínicas.

O protocolo foi adaptado de acordo com a realidade da população atendida pelo Hospital Municipal São José, bem como pela realidade financeira, e revisada pelo seu corpo clínico, com a exclusão e inclusão de determinados procedimentos e respectivos tratamentos.

Esse protocolo tem como base (1) a melhor evidência científica disponível, combinada (2) com o princípio da disponibilidade de recursos financeiros, além dos preceitos de (3) transparência e (4) equidade na assistência oncológica oferecida aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse cenário, a implantação de deste protocolo no âmbito do Hospital Municipal São José representa um marco significativo na busca por uma assistência oncológica de qualidade e equitativa. Diante do desafio constante em garantir o acesso universal e integral aos serviços de saúde, a padronização dos procedimentos e terapias para o tratamento do câncer emerge como uma estratégia essencial para otimizar recursos, promover a eficiência clínica e assegurar melhores desfechos para os pacientes. Ao estabelecer um conjunto de condutas uniformes e atualizadas, espera-se não apenas melhorar a qualidade dos cuidados prestados, mas também fortalecer a gestão clínica e contribuir para a redução das desigualdades no acesso ao tratamento do câncer.

Além disso, reforçamos que o presente protocolo estabelece as diretrizes básicas com a inclusão dos medicamentos padronizados no âmbito deste Hospital, sendo este item de observância obrigatória. Por outro lado, no tocante às posologias recomendadas, trata-se de

critério e decisão do médico assistente, que prescreverá o tratamento mais adequado ao caso concreto. Neste contexto, a presente proposta de protocolo representa um compromisso com a excelência clínica e o bem-estar dos pacientes, reafirmando o compromisso do Hospital Municipal São José com a promoção da saúde e o enfrentamento do câncer como um desafio coletivo e prioritário.

1. SUMÁRIO

1. Sumário.....	1
2. Siglas e conceitos.....	2
3. Objetivo	2
4. Justificativas	2
5. Atribuições, competências, responsabilidades.....	3
6. Protocolos e orientações.....	3
6.1. Síndrome mielodisplásica.....	3
6.2. Leucemia mieloide crônica.....	3
6.3. Doença mieloproliferativa crônica	3
6.4. Linfoma de Hodgkin.....	4
6.5. Linfoma não Hodgkin.....	5
6.6. Leucemia mieloide aguda	11
6.7. Leucemia pró mielocítica	12
6.8. Mieloma múltiplo.....	15
6.9. Leucemia linfocítica crônica.....	18
6.10 Tricoleucemia.....	18
6.11 Leucemia linfoblástica aguda.....	18
7. Referência.....	21

2. SIGLAS E CONCEITOS

ABVD - Doxorrubicina, Bleomicina, Vimblastina e Dacarbazina

ATRA – Ácido trans retinóico / tretinoína

BCR-ABL - O gene ABL (Abelson Leukemia Gene, nomeado a partir de Herbert Abelson, o cientista que descobriu esse gene) está localizado no cromossomo 9 e o gene BCR (“breakpoint cluster region” em inglês = região de ponto de quebra) no cromossomo 22.

BEACOPP adaptado – Bleomicina, Etoposide, Doxorrubicina, Ciclofosfamida, Dacarbazina, Prednisona, Vincristina EV - Endovenosa

HMSJ - Hospital Municipal São José

IM – Intramuscular

Kg - Quilograma

LPA - Leucemia Promielocítica Aguda

m²- Metro quadrado

Mg - Miligrama

MTX – Metotrexato

R-CHOP - Rituximabe, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, Prednisona

SC - Subcutâneo

SES-SC - Superintendência Estadual de Saúde de Santa Catarina

SF - Soro fisiológico

VO - Via oral

3. OBJETIVOS

Este documento tem o objetivo de padronizar os protocolos de quimioterapia que são utilizados no tratamento de doenças onco-hematológicas no Hospital Municipal São José (HMSJ).

4. JUSTIFICATIVAS

A definição de protocolos de quimioterapia auxilia a definir drogas, concentrações e tempos de infusão determinados com o objetivo de diminuir erros que infrinjam os atributos de segurança do paciente.

5. ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS, RESPONSABILIDADES

Não se aplica.

6. PROTOCOLO E ORIENTAÇÕES

6.1 Síndrome mielodisplásica

Droga	Dias	Dose	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Eritropoetina*	1x/semana	4.000/ ampola	12.000u a 40.000u	-	-	-	SC

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Filgrastim	1x/dia	300mcg	-	-	-	SC

6.2 Leucemia mieloide crônica

Primeira linha:

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Hidroxiureia	Contínuo	40mg/kg	-	-	-	VO

Repetição: Administração continuada. Nota: ajuste de dose de acordo com resposta

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Imatinibe	Contínuo	400mg	-	-	-	VO

Medicação fornecida pela Superintendência Estadual de Saúde de Santa Catarina (SES-SC). Repetição:

administração continuada. Nota: Ajuste de dose de acordo com resposta e toxicidade. Em fase acelerada, a dose inicial é de 600 mg/dia.

Segunda linha:

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Dasatinibe*	Contínuo	100mg	-	-	-	VO

*Medicação fornecida pela SES-SC. Repetição: Administração continuada

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Nilotinibe*	Contínuo	600mg	-	-	-	VO

*Medicação fornecida pela SES-SC. Repetição: Administração continuada. Nota: Administração de Nilotinibe 300 mg, 2 vezes ao dia.

6.3 Doença mieloproliferativa (BCR-ABL negativo)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Hidroxiureia	Contínuo	15mg/Kg	-	-	-	VO

Repetição: Administração continuada. Nota: Ajuste de dose de acordo com resposta.

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Anagrelide	Contínuo	0,5mg	-	-	-	VO

Repetição: Administração continuada. Nota: Iniciar terapia na dose de 0,5mg/dia, aumentando a dose em 0,5mg semanalmente até atingir efeito terapêutico. A dose total diária pode ser administrada de 12/12h ou 8/8h. Doses maiores de 5mg/dia não devem ser administradas.

6.4 Linfoma de HODGKIN

6.4.1 Protocolo ABVD (Doxorrubicina, Bleomicina, Vimblastina e Dacarbazina)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Doxorrubicina	D1, D15	25mg/m ²	SF 0,9%	100 mL	30 minutos	EV
Bleomicina	D1, D15	10mg/m ²	SF 0,9%	100mL	Bolus – 10 minutos	EV
Vimblastina	D1, D15	6mg/m ²	SF 0,9%	100 ml Seringa 20mL	10 minutos	EV
Dacarbazina	D1, D15	375mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	30 minutos	EV

Repetição: 28 dias. Cardiotoxicidade da doxorrubicina em doses cumulativas > 500mg/m². Dacarbazina: necessário o uso de equipamento fotorresistente.

ABVD - Ordem de infusão

Medicamento	Ordem de infusão
Vimblastina	1º
Doxorrubicina	2º
Bleomicina	3º
Dacarbazina	4º

6.4.2 Protocolo BEACOPP (Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Etoposide, Dacarbazina, Prednisona, Vincristina e Bleomicina) escalonado

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Ciclofosfamida	D1	1250mg/m ²	SF	SF 250mL (até 1600mg) SF 500mL (para doses superiores a 1.600mg)	1h	EV
Doxorrubicina	D1	35mg/m ²	SF	100 ml	30 min	EV
Etoposide	D1- D3	200mg/m ²	SF SG 5%	1000 ml (volume suficiente para concentração máxima de 0,4mg/ml)	1h	EV
Dacarbazina	D1	375mg/m ²	-	-	-	EV
Prednisona	D1-D14	40 mg/m ²	-	-	-	VO
Vincristina	D8	1,4mg/m ² (máx. 2mg)	SF	100 ml / 20 mL	10 min	EV
Bleomicina	D8	10mg/m ²	-	-	Bolus	EV

Repetição: 21 dias. Cardiotoxicidade da doxorubicina em doses cumulativas > 500mg/m². Suporte com filgrastima 5µg/Kg/dia a partir de D8 até leucócitos > 1000/mm³. Mesna 1250mg/m² em SF 500ml 1h antes da infusão de infusão de ciclofosfamida.

6.4.3 Protocolo BEACOPP padrão

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Ciclofosfamida	D1	650mg/m ²	SF	500 ml	1h	EV
Doxorrubicina	D1	25mg/m ²	SF	100 ml	30 min	EV
Etoposide	D1-D3	100mg/m ²	SF	1000 ml	1h	EV
Dacarbazina	D1	375mg/m ²	-	-	-	EV
Prednisona	D1 a D14	40mg/m ²	-	-	-	VO
Vincristina	D8	1,4mg/m ² (máx. 2mg)	SF	100 ml	10 min	EV
Bleomicina	D8	10 mg/m ²	-	100mL	Bolus	EV

Repetição: 21 dias. Cardiotoxicidade da doxorubicina em doses cumulativas > 500mg/m². Suporte com filgrastima 5µg/Kg/dia a partir de D8 até leucócitos > 1000/mm³. Mesna 1250mg/m² em SF 500ml de SF 1h antes da infusão de infusão de ciclofosfamida.

6.5 Linfoma não HODGKIN

R-CHOP

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Vincristina	D1	1,4mg/m ² (máx 2mg)	SF 0,9%	50ml	10min	EV
Doxorrubicina	D1	50mg/m ²	SF 0,9%		bolus	EV
Ciclofosfamida	D1	750mg/m ²	SF 0,9%			EV
Prednisona	D1 a D5	40mg/m ²	—	—	—	VO

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – O tempo de infusão está relacionado ao protocolo de infusão. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular). Fonte: Maloney D. et al., Blood90: 2188ff, 1997

R-CHOP - Ordem de infusão

Medicação	Ordem de infusão
Rituximabe	1º
Vincristina	2º
Doxorrubicina	3º
Ciclofosfamida	4º

Protocolo R-DA-EPOCH

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Ciclofosfamida	D5	750 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	1h	EV
Doxorrubicina	D1 a D4	10 mg/m ²	SF 0,9%	1000		
Vincristina	D1 a D4	0,4mg/m ² (máximo de 2,0 mg)				

Etoposídeo	D1 a D4	50 mg/m ²		mL	24h	EV
Prednisona	D1 a D5	60mg/m ²	-	-	-	VO
Filgrastim	D6 -recuperação	5 mcg/kg	-	-	-	SC

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular). Nota: Doxorubicina, vincristina e etoposídeo podem ser adicionados a mesma solução para infusão. Ajuste de dose das medicações conforme níveis de neutropenia e plaquetopenia.

Ajustes de dose se aplicam a todo um ciclo de tratamento e são baseados na contagem de neutrófilos no nadir do ciclo anterior:

- Se contagem de neutrófilos > 500: aumentar a dose em 1 nível
- Se contagem de neutrófilos < 500 em um ou duas aferições: reduzir o nível
- Se contagem de neutrófilo < 500 em, ao menos, 3 aferições: reduzir 1 nível
- Se plaquetas < 25.000, independente da contagem de neutrófilos: reduzir 1 nível

Fonte: National Comprehensive Cancer Network®. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Hodgkin's Lymphomas guideline. Version 01.2012. Page 108

6.5.1 Linfoma Não Hodgkin Zona do Manto

R-CHOP

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Vincristina	D1	1,4mg/m ² (máx 2mg)	SF 0,9%	50ml	10min	EV
Doxorrubicina	D1	50mg/m ²	SF 0,9%		bolus	EV
Ciclofosfamida	D1	750mg/m ²	SF 0,9%			EV
Prednisona	D1 a D5	40mg/m ²	—	—	—	VO

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – O tempo de infusão está relacionado ao protocolo de infusão. Nota: Rituximabe – O tempo de infusão está relacionado ao protocolo de infusão. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular).. Fonte: Maloney D. et al., Blood90: 2188ff, 1997

R-DHAP

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Cisplatina	D1	100 mg/m ²				EV
Citarabina	D1 a D2	2000 mg/m ²			3h	EV
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	-	-	-	VO ou EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetir: 21 dias. Nota: Rituximabe – O tempo de infusão está relacionado ao protocolo de infusão. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular). Fonte: Gisselbrecht C, et al. Salvage Regimens With Autologous Transplantation for Relapsed Large B-Cell Lymphoma in the Rituximab Era. J Clin Oncol 2010;28:4184-4190.

R-HADB

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Bortezomibe	D1, D4, D8 e D11	1,3 mg/m ²				SC
Citarabina	D2 a D3	1500 mg/m ²			3h	EV
Dexametasona	D1, D4, D8 e D11	20 mg	-	-	-	VO ou EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetir: 21 dias. Nota: Rituximabe – O tempo de infusão está relacionado ao protocolo de infusão. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular). Fonte: Gisselbrecht C, et al. Salvage Regimens With Autologous Transplantation for Relapsed Large B-Cell Lymphoma in the Rituximab Era. J Clin Oncol 2010;28:4184-4190.

R-MaxiCHOP (Ciclos 1, 3, 5)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Ciclofosfamida	D2	1200 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	1h	EV
Doxorrubicina	D2	75 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
Vincristina	D2	2,0 mg	SF 0,9%	100 ml	1h	EV
Prednisona	D2 a D6	100 mg	-	-	-	VO

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP) ou via administrativa (linfoma difuso de grandes células B e/ou linfoma folicular).

Ordem de infusão das medicações

Medicação	Ordem de infusão
Rituximabe	1º
Vincristina	2º
Doxorrubicina	3º
Ciclofosfamida	4º

Citarabina em altas doses (Ciclos 2, 4, 6)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Citarabina	D2 a D3	3000 mg/m ² /dose	SF 0,9%	500 ml	3h	EV
Filgrastim	D4	5mcg/kg/dia	-	-	-	SC

Repetir: 21 dias. Nota: Rituximabe – não realizar no C1, infusão conforme protocolo institucional. Citarabina – Dose de 3000 mg/m²/dose, total de 4 doses por ciclo. Ao terminar o protocolo de tratamento, iniciar aprofundamento de resposta com TCTH autólogo. Fonte: Geisler CH, et al. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in vivo-purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. Blood 2008; 112(7): 2687-2693.

6.5.2 Linfoma NÃO HODGKIN de células T periférico Protocolo CHOEP

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Ciclofosfamida	D1	750 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	1h	EV

Doxorrubicina	D1	50 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
Vincristina	D1	2,0 mg	SF 0,9%	100 ml	1h	EV
Etoposídeo	D1 a D3	100 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	1h	EV
Prednisona	D1 a D5	100 mg	-	-	-	VO

* Repetir a cada 21 dias

Ordem de infusão das medicações:

Medicação	Ordem de infusão
Etoposídeo	1º
Doxorrubicina	2º
Vincristina	3º
Ciclofosfamida	4º

Fonte: Pfreundschuh M, et al. Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the 132 Protocols treatment of young patients with good-prognosis (normal LDH) aggressive lymphomas: results of the NHL-B1 trial of the DSHNHL. Blood, 2004;104(3):626-633.

6.5.3 Linfomas - Protocolo de resgate

(R)-DHAP - Paciente internado

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Cisplatina	D1	100 mg/m ²				EV
Citarabina	D1 a D2	2000 mg/m ²			3h	EV
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	-	-	-	VO ou EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetir: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP). Fonte: Gisselbrecht C, et al. Salvage Regimens With Autologous Transplantation for Relapsed Large B-Cell Lymphoma in the Rituximab Era. J Clin Oncol 2010;28:4184-4190.

(R)- ICE – Paciente internado

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe*	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Ifosfamida	D2	5000 mg/m ²	SF 0,9%/ SG 5%	100 a 1000 ml (Concentração final entre 0,6-20mg/mL)	24h	EV
Mesna	D2	5000 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	24h	EV
Etoposídeo	D1 a D3	100 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	1h	EV
Carboplatina	D2	AUC 5	SG 5%	500 ml	1h	EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP).

Ordem de infusão das medicações:

Medicação	Ordem de infusão
Rituximabe	1º
Etoposídeo	2º
Ifosfamida	3º

Carboplatina	4º
--------------	----

Nota: 1. Rituximabe – Empregado em doenças que expressam CD20+. 2. Cálculo da dose de Carboplatina – A dose em mg de Carboplatina a ser administrada deve ser calculada com a seguinte fórmula: Dose (mg) = alvo AUC (mg/ml x min) x (GFR ml/min + 25). A estimativa da função renal deve ser realizada através do método de CKD-EPI, MDRD ou Cockcroft-Gault. A estimativa da taxa de filtração glomerular para calcular a dose AUC não deve exceder 125ml/min. Para pacientes obesos (IMC >25Kg/m²) ou com baixa concentração sérica de creatinina (desnutrição, sarcopenia, pós-operatório) o cálculo pode não ser acurado. Com isso, medir a taxa de filtração glomerular. 3. Mesna: Administrar a medicação em Y com a Ifosfamida. Iniciar infusão de Mesna 1h antes do início da Ifosfamida. Fonte: Kewalramani T, et al. Rituximab and ICE as second-line therapy before autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma. BLOOD 2004; 103-10.

R- DHA0x - internado

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe *	D1	375 mg/m²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Oxaliplatina	D1	130 mg/m²				EV
Citarabina	D1 a D2	2000 mg/m²			3h	EV
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	-	-	-	VO ou EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetir: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+. Fonte: Gisselbrecht C, et al. Salvage Regimens With Autologous Transplantation for Relapsed Large B-Cell Lymphoma in the Rituximab Era. J Clin Oncol 2010;28:4184-4190.

(R)-GEMOX – Ambulatorial ou Internado

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe	D1	375 mg/m²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Gencitabina	D2	1000 mg/m²	SF 0,9%	250 ml	100 min	EV
Oxaliplatina	D2	100 mg/m²	Exclusivamente SG 5%	250 a 500mL	2 h	EV

*Medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 14 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP).

Ordem de infusão das medicações:

Medicação	Ordem de infusão
Rituximabe	1º
Gencitabina	2º
Oxaliplatina	3º

Nota: 1. Ajuste de dose – Função hepática e renal.

Comprometimento renal	
Gencitabina	CICr > 30ml/min: 100% da dose CICr < 30ml/min: Sem informação, considerar reduzir dose.
Oxaliplatina	CICr > 30 ml/min: 100% da dose CICr < 30 ml/min: contraindicado. Off-label: Considerar reduzir 50% da dose

Fonte: El Gnaoui T, et al. Rituximab, gemcitabine and oxaliplatin: an effective salvage regimen for patients with relapsed or refractory B-cell lymphoma not candidates for high-dose therapy. Ann Oncol 2007; 18(8):1363-8.

(R)- DHAP – Regime Ambulatorial

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe*	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h	EV
Cisplatina	D1 a D3	35 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	2h	EV
Citarabina	D2 e D3	2000 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	3h D2 – tarde D3 - manhã	EV
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	SF 0,9%	250 ml	30 min	EV ou VO
Filgrastim	D6 a D10	300 mcg	-	-	-	SC

Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP).

Ordem de infusão das medicações:

D1 Dexametasona EV Rituximabe Cisplatina	D2 Dexametasona EV Cisplatina Citarabina	D3 Dexametasona EV Citarabina Cisplatina	D4 Dexametasona VO Filgrastim
---	---	---	-------------------------------------

Citarabina – Administrar a primeira dose na tarde do D2 e segunda dose na manhã do D3. As doses precisam respeitar as 12h de intervalo para administração.

(R)-ICE – Regime Ambulatorial

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Ifosfamida	D2 a D4	1600mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	3h	EV
Mesna	D2 a D4	1600 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	3h	EV
Etoposídeo	D2 a D4	100 mg/m ²	SF 0,9%	1000 ml	1h	EV
Carboplatina	D3	AUC 5 (máx. 800 mg)	SG 5%	500 ml	1h	EV
Filgrastim	D4 – D8	300 mcg	-	-	-	SC

Repetição: 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP).

Ordem de infusão das medicações:

D1 Rituximab	D2 Etoposídeo Ifosfamida + Mesna	D3 Carboplatina Etoposídeo Ifosfamida + Mesna	D4 Etoposídeo Ifosfamida + Mesna	D5 Filgrastim
-----------------	--	--	---	------------------

(R)-GVD – Ambulatorial

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Rituximabe	D1	375 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	5h*	EV
Gencitabina	D1 e D8	1000 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	30min	EV
Vinorelbina	D1 e D8	25 mg/m ²	SF 0,9%	50ml	10min	EV
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	-	-	-	VO

Repetição a cada 21 dias. Nota: Rituximabe – empregado em doenças que expressam o CD20+ (via ACP).

Nota - via ACP: Critério de elegibilidade: diagnóstico de linfoma não hodgkin folicular ou outros, e portador do antígeno CD20+. Enviar com documentos do paciente (RG, cartão SUS, comprovante de residência), biópsia e imunohistoquímica. Documentos serão encaminhados para auditoria (secretaria de saúde).

6.6 Leucemia mieloide aguda

Protocolo de Indução de Remissão 3+7 (Citarabina + Daunorrubicina)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Citarabina	D1 a D7	100 mg/m ² /dia	SF 0,9%	500 ml	24h (Cada etapa deve ser)	EV
Daunorrubicina	D1, D2, D3	60 mg/m ² 1x/dia			Bolus	EV

Nota: Profilaxia de Ceratoconjuntivite secundária a Citarabina: Colírio de dexametasona 0,1%, 2 gotas em cada olho de 6/6h. Fonte: Fernandez H, et al. Anthracycline Dose Intensification in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2009; 361:1249-1259.

Protocolo de Consolidação (Citarabina em altas doses)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Citarabina	D1, D3, D5	1000 mg/m ² /dose (12/12h)	SF 0,9%	250 ml	3h	EV

Nota: Citarabina 1000mg/m² por 3 horas a cada 12h. Infusão no D1, D2, D3. Total de 6 doses. Profilaxia de Ceratoconjuntivite secundária a Citarabina: Colírio de dexametasona 0,1%, 2 gotas em cada olho de 6/6h. Fonte: Mayer RJ, et al. Intensive postremission chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. Cancer and leukemia Group B. N Engl J Med 1994;331:896-903. Burnett AK, et al. Attempts to Optimise Induction and Consolidation Chemotherapy in Patients with Acute Myeloid Leukaemia: Results of the MRC AML15 Trial. Blood 2009;114: Abstract 484.

Protocolos de Resgate para Leucemias Agudas

Protocolo FLAG-IDA

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Fludarabina	D1, D2, D3, D4, D5	30 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	2h	EV
Citarabina	D1, D2, D3, D4, D5	2000mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	4h	EV
Daunorrubicina	D1, D2, D3	60mg/m ²	SF 0,9% ou SG 5%	50 ml	30 min	EV
Filgrastima	D1 a recuperação de neutrófilos	5 mcg/kg	-	-	-	SC

Nota: Preparar o paciente para aprofundamento de resposta com transplante de célula tronco hematopoiética. Administrar Citarabina em 4 horas após o término da infusão da Fludarabina. Profilaxia de ceratoconjuntivite secundária a Citarabina: Colírio de dexametasona 0,1%, 2 gotas em cada olho de 6/6h. Fonte: Borthakur G., et al. Treatment of Core-Binding Factor in Acute Myelogenous Leukemia with Fludarabine, Cytarabine and Granulocyte Colony-stimulating factor results in improved event-free survival. Cancer 2008;113:3181-5

Protocolo MEC

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Etoposídeo	D1, D2, D3, D4, D5, D6	80 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	1h	EV

Citarabina	D1, D2, D3, D4, D5, D6	1000 mg/m ²	SF 0,9% ou SG 5%	250 ml	6h	EV
Mitoxantrona	D1, D2, D3, D4, D5, D6	6 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
Filgrastima	D1 a recuperação de neutrófilos	5 mcg/kg	-	-	-	SC

Nota: Preparar o paciente para aprofundamento de resposta com transplante de célula tronco hematopoiética.

Profilaxia de ceratoconjuntivite secundária a Citarabina: Colírio de dexametasona 0,1%, 2 gotas em cada olho de 6/6h.

Fonte: Amadori S, et al. Mitoxantrone, Etoposide, and Intermediate-Dose Cytarabine: An Effective and Tolerable Regimen for the Treatment of Refractory Acute Myeloid Leukemia. J Clin Oncol 1991;9:1210-1214.

6.7 Leucemia Promielocítica Aguda – Protocolo LPA 2006 e 2005 Estratificação de Risco de recaída para pacientes com diagnóstico de LPA

Grupo de risco	Leucócitos (microlitro)	Plaquetas (microlitro)	Sobrevida livre de eventos (5 anos)
Baixo	< 10.000	>40.000	100%
Intermediário	< 10.000	<40.000	90%
Alto	>10.000	-	75%

6.7.1 Indução

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D2, D4, D6, D8	60 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	30min	EV
ATRA	D1 até remissão completa	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO
Dexametasona	D1 até D15	5 mg	-	-	12/12h	VO

Nota: Leucoaférese deve ser evitada pelo risco de hemorragia fatal; Alvo hemostático: Fibrinogênio > 150 mg/dL, plaquetas > 30.000 ou 50.000 / mL; Evitar procedimentos invasivos até o final da indução de remissão (LCR, CVC); >70 anos: Daunorrubicina será administrada nos dias 2, 4, 6; Hepatotoxicidade – BB total > 3,0mg/dl: reduzir dose de Daunorrubicina a 75% da dose usual. ATRA- <20anos: Reduzir dose do ATRA para 25mg/m²/dia, fracionada em 2 doses. Síndrome de diferenciação - Sintomas norteadores: Dispneia, IRA, hipotensão, febre, ganho ponderal, edema e congestão pulmonar. Iniciar Dexametasona 10 mg EV de 12/12h. Utilizar furosemida a critério clínico. Reintrodução do ATRA em casos graves. Pseudotumor cerebri – Sintomas norteadores: náusea, vômito, alterações visuais, cefaleia. Descontinuar o ATRA temporariamente. Analgesia com opiáceos.

6.7.2 Consolidação – Baixo Risco Baixo risco

Primeiro ciclo de consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1, D2, D3, D4	25 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	30 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Baixo Risco – Segundo ciclo de consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Mitoxantrona	D1, D2, D3	10 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	20 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Baixo Risco – Terceiro ciclo de consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1	60 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	20 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

6.7.3 Consolidação – Risco Intermediário Risco Intermediário – Primeira Consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1, D2, D3, D4	35 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Risco Intermediário – Segunda consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Mitoxantrona	D1, D2, D3	10 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	20 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Risco intermediário – Terceira consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1, D2	60 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

6.7.4 Consolidação – Risco alto Risco alto**Primeira consolidação**

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1, D2, D3, D4	25 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	30 min	EV
Citarabina	D1, D2, D3, D4	1000 mg/m ²	SF 0,9%	500 ml	3h	VO
ATRA	D1 até D15	45 mg/m ² (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Risco alto – Segunda consolidação

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Mitoxantrona	D1, D2, D3, D4, D5	10 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	20 min	EV
ATRA	D1 a D15	45mg/m ² /dia (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO



		em 2 doses)				
--	--	-------------	--	--	--	--

Risco alto – Terceira consolidação

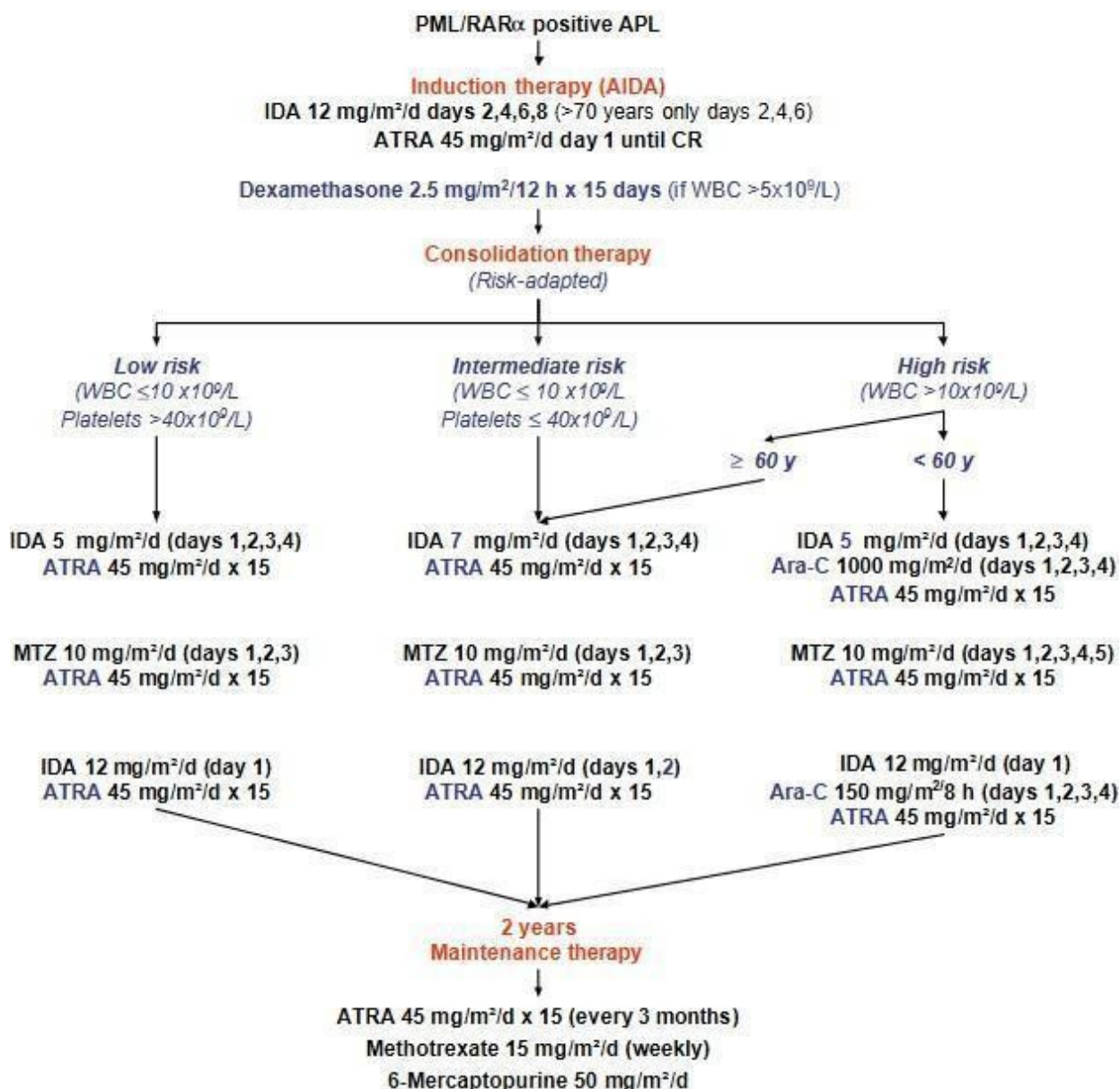
Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1	60 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	30 min	EV
Citarabina	D1, D2, D3, D4	150 mg/m ² a cada 8 horas	SF 0,9%	500 ml	3h	VO
ATRA	D1 até D15	45 mg/m ² (fracionado em 2 doses)	-	-	24/24h	VO

Manutenção

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
ATRA	D1 a D15	45 mg/m ² (fracionado em 2 doses)	-	-	-	VO
Mitoxantrona	Dose semanal	15mg/m ²	-	-	-	VO ou IM
6-Mercaptopurina	Dose diária	50 mg/m ² /dia	-	-	-	VO

Nota: ATRA – Administrar medicação por 15 dias, a cada 2 meses por um período de 2 anos. O primeiro curso de manutenção deve começar 3 meses após encerrada a consolidação. Durante o período de administração do ATRA, o tratamento com MTX e 6-mercaptopurina deve ser suspenso. Metotrexato – Iniciar 1 mês após a recuperação hematológica da última consolidação. Tratamento mantido por 2 anos. 6-Mercaptopurina – Começar após 1 mês da recuperação hematológica da última consolidação. Tratamento mantido por 2 anos. Fonte: Miguel A. Sanz, DavidGrimwade, Martin S. Tallman, Bob Lowenberg, Pierre Fenau, Elihu H. Estey, Tomoki Naoe, Eva Lengfelder, Thomas Büchner, Hartmut Döhner, Alan K. Burnett and Francesco Lo-Coco. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood 2009 113: 1875-1891

PETHEMA/HOVON LPA2005 Protocol



6.8 Mieloma múltiplo

6.8.1 Bortezomibe + Ciclofosfamida + Dexametasona (VCD)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Bortezomibe	D1, D8, D15, D22	1,3 mg/m ²	-	-	-	SC
Ciclofosfamida	D1 – D28	50 mg	-	-	-	VO
Dexametasona	D1 a D4 ou D1, D8, D15, D22	40 mg	-	-	-	VO

Repetição: A cada 28 dias. Intervalos de descanso a cargo do médico assistente.

6.8.2 Melfalano + Prednisona + Talidomida (MPT)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Melfalano	D1 a D7	4mg/m ²	-	-	-	VO

Prednisona	D1 – D7	40mg/m ²	-	-	-	VO
Talidomida*	Contínuo	200 mg	-	-	-	VO

*Não padronizado no HMSJ. Fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 28 dias

6.8.3 Ciclofosfamida + Talidomida + Dexametasona (CTD)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Ciclofosfamida	D1 a D28	50 mg	-	-	-	VO
Dexametasona	D1 a D4, ou D1, D8, D15, D22	40 mg	-	-	-	VO
Talidomida*	Contínuo	200mg	-	-	-	VO

*Não padronizado no HMSJ.. Fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado. Repetição: 28 dias

6.8.4 Bortezomibe + Melfalano + Prednisona (VMP)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Bortezomibe	D1, D8, D15, D22	1,3 mg/m ²	-	-	-	SC
Melfalano	D1 a D4	9 mg/m ²	-	-	-	VO
Prednisona	D1 a D4	60 mg	-	-	-	VO

Repetição: 28 dias

6.8.5 Talidomida + Dexametasona (TD)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Talidomida	D1 a D28	200 mg	-	-	-	VO
Dexametasona	D1 a D4	40 mg	-	-	-	VO

*Não padronizado no HMSJ. Repetição: 28 dias

6.8.6 Melfalano + Prednisona (MP)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Melfalano	D1 a D4	0,25mg/kg ou 9 mg/m ²	-	-	-	VO
Prednisona	D1 a D4	2 mg/m ²	-	-	-	VO

*Não padronizado no HMSJ. Repetição: 28 dias

6.8.7 Vincristina + Doxorrubicina + Dexametasona (VAD)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Vincristina	D1 a D4	0,4 mg	SF 0,9%	250ml	8h	EV
Doxorrubicina	D1 a D4	10 mg/m ²	SF 0,9%		8h	EV
Dexametasona	D1 a D4, D9 a D12, D17 a D20	40 mg	-	-	-	VO

Repetição: 28 dias

6.8.8 Bortezomibe + Talidomida + Cisplatina + Doxorrubicina + Ciclofosfamida + Etoposídeo (VDTPACE)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Bortezomibe	D1, D8, D15, D22	1,3 mg	-	-	-	SC

Dexametasona	D1 a D4	40 mg	SF 0,9%	250 ml	30 min.	EV
Talidomida *	D1 a D28	400 mg/dia	-	-	-	VO
Cisplatina	D1 a D4	10mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	1h	EV
Doxorrubicina	D1 a D4	10 mg/m ²	SF 0,9%	100 ml	30 min	EV
Ciclofosfamida	D1 a D4	400 mg/m ² /dia	SF 0,9%	500 ml	2h	EV
Etoposídeo	D1 a D4	40mg/m ² /dia	SF 0,9	500 ml	1h	EV

*Não padronizado no HMSJ. Fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado.

6.8.9 Ajuste de dose de acordo com a fragilidade do paciente:

	Fit	Intermediário	Frágil
Agente	Nível 0	Nível -1	Nível -2
Dexametasona	40 mg/dia	20 mg/dia	10 mg/dia
Melfalano	0,25 mg/kg ou 9 mg/m ²	0,18 mg/kg ou 7,5 mg/m ²	0,13 mg/kg ou 5 mg/m ²
Talidomida *	Até 200 mg/dia	50 mg/dia	50 mg/dia em dias alternados
Bortezomibe	1,3 mg/m ²	1,3 mg/m ²	1,0 mg/m ²
Ciclofosfamida (Caso opção por infusão venosa)	Até 500 mg/m ² D1, D8, D15	300 mg/m ² D1, D8, D15	50 g/dia

*Não padronizado no HMSJ. Fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado.

6.8.10 Terapia com Bisfosfonatos Pamidronato:

Clearance de creatinina (mL/h)	Dose e velocidade de infusão
>60	90 mg em 2 horas
50-60	80 mg em 2 horas
40-49	70 mg em 2 horas
30-39	60 mg em 2 horas
<30	60 mg em 4 horas
Diluir em SF 0,9% 250 mL	

Ácido Zoledrônico: Medicação não padronizada no HC UFTM

Clearance de creatinina	Doses
>60	4mg
50-60	3,5mg
40-49	3,3mg
30-39	3,0mg
<30	Não recomendado
Diluir em SF 0,9% 100 mL e infundir em 15 minutos	

Fonte: PALUMBO, A.; et al. International Myeloma Working Group Consensus Statement for the Management, Treatment and Supportive Care of Patients with Myeloma not Eligible for Standard Autologous Stem Cell Transplantation. JCO, 2014; 32 (6): 587-600; TERPOS, E.; et al. International Myeloma Working Group Recommendations for the Treatment of Multiple Myeloma – Related Bone Disease. J. Clin Oncol, 2013; 31 (18): 2347-57; ENGELHARDT, M.; et al. European Myeloma Network Recommendations on the Evaluation and Treatment of Newly Diagnosed Patients with Multiple Myeloma. Haematologica, 2014; 99(2): 232-42.

6.9 Leucemia linfocítica crônica**FC**

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Fludarabina	D1, D2, D3	25 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	2h	EV
Ciclofosfamida	D1, D2, D3	250mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	4h	EV

Repetição a cada 28 dias.

Clorambucil

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Clorambucil	D1 a D7	10 mg/m ² /dia	–	–	–	VO

6.10 Tricoleucemia**Cladribina**

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Cladribina	D1 a D5	0,12 mg/kg/dia	500ml	–	2h	EV

6.11 Leucemia linfoblástica aguda**BFM
Indução**

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Daunorrubicina	D1, D8, D15, D22	25 mg/m ²	–	–	-	EV
Vincristina	D1, D8, D15, D22	2mg	–	–	–	EV
Prednisona	D1 a D28	60mg/m ² /dia	–	–	–	VO
Pegasparaginase	D4	2500IU	–	–	–	EV
Citarabina	D1	40mg				IT
Metotrexate	D8 e D29	12mg				IT

Consolidação 3A

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Doxorrubicina	D1, D8, D15	25 mg/m ²	–	–	-	EV
Vincristina	D1, D8, D15,	2mg	–	–	–	EV
Dexametasona	D1 a D7 e D15-D21	10mg/m ²	–	–	–	EV ou VO
Pegasparaginase	D4	2500IU	–	–	–	EV
Metotrexate	D1	12mg				IT

Consolidação 3B

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Citarabina	D1 a D4 e D8-D11	75 mg/m ²	–	–	-	SC
Ciclofosfamida	D1	1g/m ²	–	–	–	EV

Vincristina	D15, D22	2mg	–	–	–	EV
Pegasparaginase	D15	2500IU	–	–	–	EV
Tioguanina	D1 a D14	60mg/m ² /dia				VO
Metotrexate	D1 e D8	12mg				IT

Respondedores lentos: repetir consolidação 3A/3B. Infiltração SNC: realizar quimioterapia intratecal 2x por semana até remissão.

Manutenção (24 meses)

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Mercaptopurina ou tioguanina	D1 a D28	75mg/m ² ou 60mg/m ²				VO
Metotrexate	D1, D8, D15, D22	20mg/m ²				VO
Dexametasona	D1 a D5	6mg/m ²	–	–	–	EV
Vincristina	D1	2mg	–	–	–	EV
Metotrexate	D1 e D8	12mg				IT

CALGB

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Fludarabina	D1, D2, D3	25 mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	2h	EV
Ciclofosfamida	D1, D2, D3	250mg/m ²	SF 0,9%	250 ml	4h	EV

Repetição a cada 28 dias - C1 a C6

HyperCVAD - ciclo ímpar e ciclo par intercalados (até máximo 8 ciclos)

Ciclo Ímpar

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Ciclofosfamida	D1, D2, D3	300 mg/m ²				EV
Dexametasona	D1 a D4 e D11 a D14	40				VO ou EV
Doxorrubicina	D4	50mg/m ²				EV
Vincristina	D4 e D11	2mg				EV
Metotrexate	D1	12mg				IT
Citarabina	D1	40mg				IT
Dexametasona	D1	4mg				IT

Intercalar ciclos pares e ímpares

Ciclo Par

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
Metotrexate	D1	1000 mg/m ²				EV
Citarabina	D2, D3	3000mg/m ²				EV
Metotrexate	D1	12mg				IT
Citarabina	D1	40mg				IT
Dexametasona	D1	4mg				IT

Manutenção LLA

POMP

Droga	Dias	Dose	Diluição	Volume	Tempo	Via
-------	------	------	----------	--------	-------	-----



Vincristina	D1	1,4mg/m ²	–	–	–	EV
Metotrexate	D1, D8, D15, D22	20mg/m ²	–	–	–	VO
Prednisona	D1 a D5	40mg/m ²	–	–	–	VO
Mercaptopurina ou tioguanina 40mg	Contínuo	75mg/m ² ou 60mg/m ²	–	–	–	VO
Metotrexate	D1 (a cada 3 meses)	12mg				IT

7. REFERÊNCIAS

- Fenaux P, et al. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label,

phase III study. *Lancet Oncol.* 2009;10(3):223-32

- Steensma DP, et al. Multicenter study of decitabine administered daily for 5 days every 4 weeks to adults with myelodysplastic syndromes: the alternative dosing for outpatient treatment (ADOPT) trial. *J Clin Oncol.* 2009;27(23):3842-8.
- Fenaux P. et al., *Blood* 118: 3765ff, 2011
- Druker B., *N Engl J Med* 344: 1031ff, 2001
- O'Brien S. et al., *N Engl J Med* 348: 994ff, 2003
- Shah N.P. et al., *J Clin Oncol* 26: 3204ff, 2008
- Sagilo G. et al., *N Engl J Med* 362: 2251ff, 2010
- Cortelazzo S. et al., *N Engl J Med* 332: 1132ff, 1995
- Pettitt R.M. et al., *Semin Hematol* 34: 51ff, 1997
- Verstovsek S. et al., *N Engl J Med* 366: 799ff, 2012
- Santoro A. et al., *Cancer Chemoter Pharmacol* 2: 101ff, 1979
- Diehl V, et al. Standard and increased-dose BEACOPP chemotherapy compared with COPP- ABVD for advanced Hodgkin's disease. *N Engl J Med* 2003 Jun 12;348(24):2386-95
- Coiffier B, et al. Rituximab plus CHOP in combination with CHOP chemotherapy in patients with diffuse large B-cell lymphoma; an update of the GELA study. *N Engl J Med* 2002; 346:235-242.
- Maloney D. et al., *Blood* 90: 2188ff, 1997
- National Comprehensive Cancer Network®. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Hodgkin's Lymphomas guideline. Version 01.2012. Page 108
- Geisler CH, et al. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in vivo-purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. *Blood* 2008; 112(7): 2687-2693.
- Kewalramani T, et al. Rituximab and ICE as second-line therapy before autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma. *BLOOD* 2004; 103- 10.
- El Gnaoui T, et al. Rituximab, gemcitabine and oxaliplatin: an effective salvage regimen for patients with relapsed or refractory B-cell lymphoma not candidates for high-dose therapy. *Ann Oncol* 2007; 18(8):1363-8.
- KANAT, et al. Modified outpatient Dexamethazone, Cytarabine and Cisplatin regimen may lead to high response rates and low toxicity in lymphoma. *Medical Principles and Practices.*

USA. Vol. 19, pg 344-47. 2010.

- HILL, et al. A review of R-DHAP administration in outpatient setting and a case of the alternative regimen R-DHAX given outpatient for refractory diffuse large B-cell lymphoma. *Journal of Oncology Pharmacy Practice*. Vol. 25, ed. 8, pg. 2041-44. 2019
- Fernandez H, et al. Anthracycline Dose Intensification in Acute Myeloid Leukemia. *N Engl J Med* 2009; 361:1249-1259
- Preisler H, et al. Comparison of three remission induction regimens and two postinduction strategies for the treatment of acute nonlymphocytic leukemia: a Cancer Leukemia Group B study. *Blood* 1987;69:1441- 1449
- Borthakur G., et al. Treatment of Core-Binding Factor in Acute Myelogenous Leukemia with Fludarabine, Cytarabine and Granulocyte Colony-stimulating factor results in improved event-free survival. *Cancer* 2008;113:3181-5
- Amadori S, et al. Mitoxantrone, Etoposide, and Intermediate-Dose Cytarabine: An Effective and Tolerable Regimen for the Treatment of Refractory Acute Myeloid Leukemia. *J Clin Oncol* 1991;9:1210-1214.
- Miguel A. Sanz, David Grimwade, Martin S. Tallman, Bob Lowenberg, Pierre Fenaux, Elihu H. Estey, Tomoki Naoe, Eva Lengfelder, Thomas Büchner, Hartmut Döhner, Alan K. Burnett and Francesco Lo-Coco. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. *Blood* 2009 113: 1875-1891
- PALUMBO, A.; et al. International Myeloma Working Group Consensus Statement for the Management, Treatment and Supportive Care of Patients with Myeloma not Eligible for Standard Autologous Stem Cell Transplantation. *JCO*, 2014; 32 (6): 587-600;
- TERPOS, E.; et al. International Myeloma Working Group Recommendations for the Treatment of Multiple Myeloma – Related Bone Disease. *J. Clin Oncol*, 2013; 31 (18): 2347-57;
- ENGELHARDT, M.; et al. European Myeloma Network Recommendations on the Evaluation and Treatment of Newly Diagnosed Patients with Multiple Myeloma. *Haematologica*, 2014; 99(2): 232-42.
- Blade J, Rosignol L, Sureda A et al. 2005."PETHEMA. High dose therapy intensification compared with continuous standard chemotherapy in multiple myeloma patients responding to the initial chemotherapy: Long term results from a prospective randomised trial from the Spanish co- operative group PETHEMA" *Blood* 106:3755-9
- Hutcherson, D., K. Valla, K.S. Shah, et al. 2014. "Simplified Technique for Administration of

High Dose Melphalan." *Biology of Blood and Marrow Transplantation* 20(2): S291-S292.

- Mills W, Chopra R, McMillan A et al. BEAM chemotherapy and autologous bone marrow transplantation for patients with relapsed or refractory non-Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol* 1995;13:588-95.
- Chopra R, McMillan A et al. The Place of High-Dose BEAM Therapy and Autologous Bone Marrow Transplantation in Poor-Risk Hodgkin's Disease. A Single-Center Eight-Year Study of 155 Patients. *Blood* 1993; 81(5): 1137-114